	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 02 — USAGES** ACTIVITÉ N°03 La montre connectée	

LA MONTRE CONNECTÉE

OBJECTIF — Tu sauras nommer les capteurs d'une montre connectée et ce que chacun mesure.

Une montre connectée sait combien de pas tu as faits, à quelle heure tu t'es endormi, et où tu étais à 15 h.
Elle ne devine rien : elle mesure. Sous son boîtier, quelques capteurs transforment ton corps en nombres.
❓ ***Que sait une montre connectée sur celui qui la porte, et comment l'apprend-elle ?***

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

RESSOURCE 1 — La chaîne d'information · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/chaine_information/chaine_information.html

PARTIE 1 — Les capteurs sous le boîtier

Un capteur acquiert une grandeur physique — température, mouvement, pression, lumière — et la transforme en signal exploitable.

➤ *Écris la grandeur physique acquise par chaque capteur, en la choisissant dans la banque. La première ligne est un exemple.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : le son · la position · la chaleur de la peau · les battements du sang · le mouvement

Capteur	Grandeur physique acquise
EXEMPLE — le baromètre	la pression de l'air
Accéléromètre	.....
Cardiofréquencemètre (LED verte)	.....
GPS	.....
Thermomètre cutané	.....
Microphone	.....

PARTIE 2 — La chaîne d'information, dans l'ordre

① ACQUÉRIR : un capteur prélève une grandeur physique. ② TRAITER : un microcontrôleur en fait une donnée. ③ COMMUNIQUER : le résultat est transmis, puis affiché.

➤ *Numérote les quatre actions de 1 à 4 dans l'ordre où elles se produisent, puis écris la fonction (1, 2 ou 3) de chacune.*

Ordre	Action du système	Fonction
.....	L'application affiche un graphique sur le téléphone.	.....
.....	Le capteur détecte les pulsations sous la peau.	.....
.....	La montre envoie la mesure par Bluetooth.	.....
.....	Le microcontrôleur convertit le signal en battements par minute.	.....

PARTIE 3 — Fonction principale, fonctions secondaires

➤ *Coche FP ou FS pour chaque service. Une seule case par ligne. La première ligne est un exemple.*

La montre connectée…	FP	FS
EXEMPLE — « elle donne l'heure »	☑	☐
« elle compte les pas »	☐	☐
« elle affiche les messages du téléphone »	☐	☐
« elle mesure le rythme cardiaque »	☐	☐
« elle indique l'heure où que je sois »	☐	☐

PARTIE 4 — Ce qu'elle sait de toi

➤ *Coche les données qu'une montre connectée moderne peut acquérir sur celui qui la porte.*

☐ le nombre de pas de la journée
☐ les endroits où tu es passé
☐ ton rythme cardiaque à chaque instant
☐ tes phases de sommeil
☐ le contenu de tes pensées

➤ *Entoure la bonne réponse.*

Ces données restent dans la montre : oui / non, elles partent sur un serveur

Tu retrouveras cette question en séquence 04 : ce que deviennent les traces qu'on laisse.

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Une montre connectée en sait plus sur toi qu'une montre ordinaire, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Un capteur transforme une grandeur ..... en signal.
• La chaîne d'information : acquérir, ... , communiquer.
• La fonction ..... d'une montre reste de donner l'heure.
• Une donnée mesurée sur ton corps est une donnée ..... .

« Une montre, c'est pour donner l'heure. Une montre connectée, c'est pour acquérir, traiter, communiquer. »